

中尺度数值模拟期末复习

Chapter1 绪论

0. WRF总结

- WRF: Weather Research and Forecasting Model, 由美国大气研究中心NCAR和国家环境预报中心NCEP等联合建立, 非静力平衡、高分辨率的中尺度数值模式。
- WRF有两种不同的动力框架ARW和NMM, ARW由NCAR的多用于研究的MM5发展而来; NMM由NCEP的多用于业务预报的Eta发展而来
- WRF在垂直方向上采用非静力平衡
- WRF采用的时间积分方案是Runge-Kutta三阶
- WRF采用的空间离散是Arakawa的C网格, 风速变量在网格交界面, 标量在网格中心
- WRF采用的边界条件是海绵边界条件

1. 国内外有哪些模式, 数值预报和模拟的流程

- 模式
 - WRF: Weather Research and Forecasting Model
 - ETA(η) 模式
 - MM5(Mesoscale Model 5) 模式
 - MPAS跨尺度预报模式, 水平方向上使用的非结构化的Voronoi网格, 该网格主要是六边形, 也存在少量的五边形和七边形, 允许球体的准均匀离散化和局部加密
 - 全球/区域同化预报系统GRAPES, CMA-meso的前身
 - CMA-MESO: 2024年10月, CMA-MESO V6.0正式投入业务运行, 水平分辨率提高到1公里, 循环时间间隔缩短至1小时
- 流程: 观测, 资料收集, 输入电脑, 资料初始化, 模式模拟, 再现历史天气或预报未来天气

2. 数值预报的不确定性来源?

- 初值不确定性
- 模式不确定性
- 次网格物理过程不确定性

Chapter2 中尺度模式基础理论

1. 数值预报的不确定性来源?

- 初值不确定性
- 模式不确定性
- 次网格物理过程不确定性

2. 模式里的垂直坐标系

	z坐标系	p坐标系	σ 坐标系
优点	容易表示	不含密度项；垂直运动方程和连续方程转为诊断方程；将热力学过程与静力稳定度联系	上下边界简单；易于处理地形影响
缺点	存在密度项，不易研究地形影响	不能研究中小尺度天气系统（非静力平衡条件）；不易研究地形影响	水平气压梯度力项的精度问题

3. 控制方程的简化

- 垂直方向：静力平衡与非静力平衡（WRF）
- 对于声波的处理
 - 完全可压缩近似：包含声波，又称完全弹性近似。要求模式以非常小的时间步长积分
 - 滞弹性近似：适用于深对流。密度随高度变化，但忽略密度的局地变化。
 - Boussinesq 近似：滤掉声波，又称非弹性近似，适用于浅对流。认为密度是常数。

4. 中尺度基本方程组建立在动量守恒、质量守恒、能量守恒

5. 时间积分方案：WRF采用的是Runge-Kutta三阶

6. 空间离散采用Arakawa的C网格，风速变量在网格交界面，标量在网格中心

7. 初始化

- 原因：直接使用观测或分析值作为模式初值，容易导致高频振荡，致使计算不稳定
- 定义：观测资料（或分析资料）初步整理到模式网格后（预处理），为获得与模式相协调的初始值，所进行的加工处理。
- 初始化方案
 - 净力初始化：根据平衡关系（如地转平衡，无辐合辐散）建立模式初始值
 - 动力初始化：
 - 动力迭代法：风压场自动调整，有效滤除重力惯性波高频部分；但阻尼依赖于频率，不能区分波动性质；计算量较大；要求预报方程在计算中可逆。
 - 正规化初始化法：可以有效滤掉不需要类型的波动；计算量较小；但非线性项不一定能够合理收敛。
 - 数字滤波初始化法：频率根据实际模式确定，没有加入任何近似
 - 变分初始化：物理意义清楚，可保证所要求的守恒性，能较好的滤去重力惯性波；结果好坏依赖于动力约束优劣；简单约束：求解方便；复杂约束：数学解存在较多问题
 - 特殊初始化——台风初始化Bogus：根据少量的探测参数与热带气旋的概念模型，构造一个热带气旋模型，将这个模型嵌入背景场中；用嵌入模型台风的场作为初值，积分数值预报模式，作热带气旋的数值预报。

8. 边界条件（wrf使用的海绵模式）

- 垂直边界条件
- 水平侧边界条件（全球模式不需要考虑）
 - 固定边界条件：在边界上变量不随时间变化

- 法向速度为0的边界条件：假定法向速度为0，即边界上没有流入流出，则边界上没有质量和动量的交换
- 外推边界条件
- 周期边界条件
- 对称反对称边界条件：半球区域预报中，可以假设气压场基本关于赤道对称，环流则关于赤道相反
- 指定边界条件
- 松弛边界条件：离边界越远则松弛项前的权重系数越小
- 嵌套网格边界条件：外层模拟区域大，采用粗网格（低分辨率）；内部关注区域采用细网格（高分辨率，嵌套网格），提高模拟精度。
 - 单向嵌套：粗网格模式为内层细网格模式提供边界值
 - 双向嵌套：在单向嵌套流程完成后，把粗、细网格重叠部分的粗网格值用细网格值（多个细网格的平均值或平滑值）替换，让细网格的精细处理在粗网格模拟中发挥反馈作用。

9. 物理参数化

- 概念：由于小于模式格距的物理过程不能再模式基本方程组中直接表达描述，对次网格过程对模式空间格点的影响采用统计经验公式的形式进行描述
- 重要的参数化方案以及选择规则
 - 边界层湍流过程：
 - 辐射传输过程：二流近似；平面平行大气近似
 - 水汽凝结过程：大尺度凝结
 - 积云对流过程：
 - 陆面过程

Chapter3 中尺度模式操作环境及命令

1. 串行计算与并行计算

- 串行计算：一个问题被分解成为一系列离散的指令；这些指令被顺次执行；所有指令均在一个处理器上被执行；在任何时刻，最多只有一个指令能够被执行。逻辑简单，结果稳定，多用于小任务。
- 并行计算：同时使用多个计算资源来解决一个计算问题，一个问题被分解成为一系列可以并发执行的离散部分；每个部分可以进一步被分解成为一系列离散指令；来自每个部分的指令可以在不同的处理器上被同时执行。提高计算速度，解决大型而复杂的计算问题。

2. SLURM资源管理系统：集群管理器和作业调度系统

3. Linux系统

- 采用阶层式目录结构，文件归类清楚、容易管理
- 支持多种文件系统
- 具有可移植性
- 可与其它的操作系统并存于同一台计算机上

4. 文件类型

- 由十个字符组成：第一个字符表示文件的属性，后面九个字符分别表示文件所有者、组中其他人、系统中其他人的权限
- 第一个字符
 - d: 目录
 - -: 文件
 - l: 链接文件
- 后九个
 - r: 读权限
 - w: 写权限
 - x: 执行权限
 - -: 无权限
- 使用chmod改变文件权限

5. 常用命令

- pwd: 显示当前绝对路径。当前路径".", 上一级路径".."
- ls: 显示目录内容
 - ls -a: 显示所有文件及目录，包含隐藏文件
 - ls -l: 除文件名外，也将文件状态、权限、拥有者、文件大小等信息详细列出，也可以用ll, ll -a
 - ls -t: 根据文件创立时间倒序列出
 - ls --help: 显示帮助信息
- cd: 进入目录
 - cd或cd ~: 进入使用者的家目录
 - cd ..: 返回上一级目录
 - cd .: 留在本目录
 - cd -: 回到上一次所在目录
- cp: 复制
 - 复制文件到文件或目录直接cp
 - 复制文件夹到目录则用cp -r
- mv: 移动文件或文件夹，还可以使移动后的文件或文件夹改变名字
- rm: 删除
 - rm: 删除文件
 - rm -r: 删除文件夹
 - rm -i: 删除文件，删除前询问
 - rm *: 删除所有
- touch: 新建一个普通文件
- mkdir: 创建目录
- find: 查找文件并执行查找完指定的命令
 - 通过文件名查找，如查找namelist.wps文件并输出其路径 `find -name 'namelist.wps' -print`
 - 根据部分文件名查找：用通配符* 表示任意字符，用?表示单个字符

- grep: 查找文件内容 (选项可以叠加, 比如grep -n -i)
 - grep -n: 每个匹配行只按照相对的行号显示
 - grep -i: 产生不区分大小写的匹配, 缺省状态是区分大小写
- ln: 链接命令
 - ln 原文件 目标位置: 目标位置上生成一个和源文件大小相同的文件
 - ln -s 原文件 目标位置: 只会在目标位置上生成一个文件的镜像, 不会占用磁盘空间
 - -f: 链接时先将与目标位置同名的档案删除
- tar: 压缩, 解压缩
 - -c: 创建新的档案文件 (create)
 - -x: 从档案文件中释放文件 (extract)
 - -f: 使用档案文件或设备, 这个选项通常是必选的 (file)
 - -v: 详细报告tar处理的文件信息 (verbose)
 - -z: 用gzip来压缩/解压缩文件
 - 上述选项组合, 比如tar czvf表示用gzip压缩文件, tar xzvf

6. vi文本编辑器

- 工作方式: 命令方式、输入方式、末行方式
 - 命令方式: 用户一进入vi 就进入了命令方式, 在该模式中任何键入的字符都被看成vi的命令, 键入后立即执行
 - 输入方式: 当用户需要输入文本时, 使用某个命令, 进入输入方式, 才可开始输入文本
 - 末行方式: 也称ex模式, 在命令方式中键入冒号 ":", 就进入了末行方式, 在末行方式中输入ex中的命令, 例如w (写) 和回车, 就可将编辑的内容存入文件
- 工作方式的转化
 - 末行模式在执行完命令后自动进入命令模式; 命令模式进入末行模式输出冒号
 - 命令模式进入输入模式键入a、i、o等; 输入模式进入命令模式按esc键
- 进入vi: vi filename
- 退出vi
 - 末行模式退出: 以原文件名保存并退出:wq; 以新文件名保存并退出先:w newfilename再:q; 不保存退出:q!
 - 命令模式退出ZZ
- 行号设置使用:set number与:set nonumber
- 文本操作在命令模式下键入i、a、o进入输入模式
- 命令模式下
 - 文本删除: x, dd
 - 撤销u
 - 拷贝yy
 - 粘贴p

7. shell脚本

- shell提示符, 如[meso_yangc@log03 meso_yangc]\$

- 中括号：提示符的分隔符号，没有特殊含义
 - meso_yangc：表示当前登录的用户
 - @：分隔符号，没有特殊含义
 - log03：登陆的主机名
 - meso_yangc：当前所在的目录，~表示在主目录
 - \$：命令提示符。Linux 用这个符号标识登录的用户权限等级：如果是超级用户（root 用户），提示符就是#；如果是普通用户，提示符就是dollar
 - 第一行#!/bin/bash，#!是一个约定的标记，告诉系统这个脚本需要什么解释器来执行，后面的/bin/bash表示解释器的具体位置
 - 运行shell文件
 - 用chmod给shell脚本加入执行权限
 - 命令bash test.sh
 - shell支持变量/数组/运算符/判断/循环（应该不考吧）
8. Makefile：makefile文件描述了整个工程中所有文件的“编译顺序，编译规则”，makefile带来的好处就是——“自动化编译”；一旦写好，只需要一个make命令，整个工程完全自动编译，极大的提高了效率。

Chapter4 WRF数值模式介绍与安装运行

1. WRF模式系统组成

- WPS（WRF Preprocessing System）：资料预处理，定义并创建模式区域，将数据插值到模式的计算格点上
 - **geogrid.exe**：将各种地形数据插入到模式的格点上去，建立“静态的”地面数据
 - **ungrib.exe**：解压GRIB气象数据，并归纳成几个临时文件
 - **metgrid.exe**：将气象数据水平插入到模式区域上，其输出文件将提供给WRF主模块
 - WRF（ARW动力模式）：对区域内的大气过程进行积分运算及模拟，生成预报结果
 - **real.exe**：将metgrid.exe产生的met_em系列文件直接插入模式中，生成初值条件wrfinput_d01，边界条件wrfbdy_d01（边界条件只有一个）
 - **wrf.exe**：用来模拟，生成模式预报结果，生成wrfout_d01，wrfout_d02
 - 后处理：模式结果诊断分析、图形数据转换和模拟结果显示等。利用ncl、python等
2. namelist.wps，如下为一次两层嵌套网格模拟。那个时间间隔就是软链接初值——fnl数据的时间间隔。以及wps嵌套网格格点数的要求（不能被三整除，相当于嵌套网格的边界必须在主网格的格点上）

```

&share
  wrf_core = 'ARW',          #选择动力模式
  max_dom = 2,               #选择最大嵌套数
  start_date = '2025-06-15_00:00:00','2025-06-15_00:00:00',    #模拟开始时间，第一列表
示外层网格
  end_date   = '2025-06-15_18:00:00','2025-06-15_18:00:00',    #模拟结束时间，第二列表
示内层网格
  interval_seconds = 21600          #输入资料时间间隔为21600秒，应该与fn1数
据一致
/

&geogrid                    #把地形数据插值到模式格点上
  parent_id      = 1, 1,        #嵌套区域的母区域标号
  parent_grid_ratio = 1, 3,    #母网格相对于嵌套网格的水平网格比例，必须为奇数
  i_parent_start = 1, 36,      #嵌套网格的左下角在上一级网格（母网格）中x方向的起
始位置
  j_parent_start = 1, 30,      #嵌套网格的左下角在上一级网格（母网格）中y方向的起
始位置
  e_we           = 130, 163,    #母网格和子网格x方向的格点数
  e_sn           = 120, 151,    #母网格和子网格y方向的格点数
  geog_data_res = 'default','default',
  dx = 30000      #母网格的水平分辨率（子网格的水平分辨率会自动计算）
  dy = 30000      #母网格的水平分辨率（子网格的水平分辨率会自动计算）
  map_proj = 'lambert',        #选择投影方式为lambert投影
  ref_lat  = 29.00,            #模拟区域中心附近的参考纬度
  ref_lon  = 118.00,           #模拟区域中心附近的参考经度
  truelat1 = 30.0,             #lambert投影的标准纬度1
  truelat2 = 60.0,             #lambert投影的标准纬度2
  stand_lon = 118.0,           #标准经度
  geog_data_path = '/share/data/WPS_GEOG'
/

&ungrib
  out_format = 'WPS',
  prefix = 'FILE',
/

&metgrid
  fg_name = 'FILE'
/

```

3. namelist.input, 注意wps和input应该保持一致, 尤其是模拟开始时间、结束时间、持续时间等

```

&time_control
  run_days      = 0,                #运行天数
  run_hours     = 18,               #运行小时
  run_minutes   = 0,
  run_seconds   = 0,
  start_year    = 2025, 2025,
  start_month   = 06, 06,
  start_day     = 15, 15,
  start_hour    = 00, 00,
  end_year      = 2025, 2025,
  end_month     = 06, 06,
  end_day       = 15, 15,
  end_hour      = 18, 18,
  interval_seconds = 21600,        #FNL时间间隔, 6h间隔
  input_from_file = .true., .true.,
  history_interval = 60, 60,      #逐时输出 (便于计算降水)
  frames_per_outfile = 1, 1,      #每个文件1个时次
  restart       = .false.,
  restart_interval = 7200,
  io_form_history = 2,
  io_form_restart = 2,
  io_form_input   = 2,
  io_form_boundary = 2,
  debug_level     = 0,
/

&domains
  time_step      = 180,            #积分步长一般选为dx公里数的6倍, 这里dx为30公里, 因此
积分步长为180s
  time_step_fract_num = 0,
  time_step_fract_den = 1,
  max_dom        = 2,             #最大嵌套网格数
  e_we           = 130, 163,
  e_sn           = 120, 151,
  e_vert         = 35, 35,
  dzstretch_s    = 1.5,
  p_top_requested = 5000,
  num_metgrid_levels = 34,
  num_metgrid_soil_levels = 4,
  dx             = 30000, 10000,
  dy             = 30000, 10000,
  grid_id        = 1, 2,
  parent_id      = 0, 1,

```

```

i_parent_start      = 1,      36,
j_parent_start      = 1,      30,
parent_grid_ratio    = 1,      3,
parent_time_step_ratio = 1,    3,
feedback            = 1,      #1表示嵌套时嵌套网格向母网格反馈
smooth_option        = 0,

/

&physics            #物理参数化过程选择
mp_physics           = 6,      6,    ! WSM6 (也可换 Thompson 8 或 Morrison 10)
cu_physics           = 1,      0,    ! D01用KF, D02关积云 (或改用14)
ra_lw_physics        = 4,      4,    ! RRTMG 长波
ra_sw_physics        = 4,      4,    ! RRTMG 短波
bl_pbl_physics       = 1,      1,    ! YSU PBL
sf_sfclay_physics    = 1,      1,    ! Monin-Obukhov (与YSU配对正确)
sf_surface_physics   = 2,      2,    ! Noah LSM
radt                 = 30,    15,    ! D01 30min, D02 15min
bldt                 = 0,      0,
cudt                 = 5,      0,    ! D02 关积云后cudt不起作用
icloud               = 1,
num_land_cat         = 21,      ! MODIS 21类, 正确
sf_urban_physics     = 0,      0,
num_soil_layers       = 4,
fractional_seaice     = 1,

/

&fdda

/

&dynamics
hybrid_opt           = 2,
w_damping            = 0,
diff_opt             = 2,    2,
km_opt               = 4,    4,
diff_6th_opt         = 0,    0,
diff_6th_factor      = 0.12, 0.12,
base_temp            = 290.,
damp_opt             = 3,
zdamp                = 5000., 5000.,
dampcoef             = 0.2,    0.2,
khdif                = 0,    0,
kvdif                = 0,    0,
non_hydrostatic      = .true., .true.,

```

```

moist_adv_opt      = 1,    1,
scalar_adv_opt     = 1,    1,
gwd_opt           = 1,    0,
/

&bdy_control
spec_bdy_width    = 5,
specified         = .true., .false., ! D01用specified边界, D02从D01获取
nested           = .false., .true., ! D02是嵌套域
/

&grib2
/

&namelist_quilt
nio_tasks_per_group = 0,
nio_groups          = 1,
/

```

4. 个例流程

- 确定个例
- WPS
 - 修改namelist.wps
 - geogrid.exe生成地形数据, 将地形数据插值到网格中
 - 链接FNL数据和Vtable模型
 - 运行ungrib.exe, 解压grib气象数据
 - 运行metgrid.exe, 将ungrib的数据插值到模式区域中
- WRF
 - wps的数据软链接到run目录下
 - 修改namelist.input, 与namelist.wps一致
 - 运行real.exe文件, 生成初边界条件 (边界条件永远只有一个)
 - 运行wrf.exe得到模拟数据
- 后处理

Chapter5 资料同化、集合预报基本原理及其应用

1. 资料同化: 利用所有信息来定义一个尽可能准的模式初值。
2. 三维变分法: 求目标函数的最小值点或极小值点。

$$H(x) = \frac{1}{2}(x - x_b)^T B^{-1}(x - x_b) + \frac{1}{2}(H(x) - y^o)R^{-1}(H(x) - y^o)$$

其中 x 为分析场，或者说大气状态变量； x_b 为背景场， B 为背景误差协方差； y_o 为观测场， H 为观测算子， R 为观测误差协方差

- 背景场更准则分析场偏重于背景场，观测场更准则分析场更偏重于观测场。
 - 三维变分同化目标函数最小化后得到的分析场通常作为模式初值
 - 优点：实现了观测场和背景场的有机融合，能够得到三维空间大气状态的最优解
 - 缺点：三维变分是观测资料的单个时刻分析，得到瞬间的最优解，不能构成整体上与观测演变一致的最优解。
 - 改进：引入四维变分法或者引入集合预报
3. 集合预报：用适当的方法，构造一“族”不同初值的、不同模式的预报样本，在同意失效作出多个预报“结果”，这一预报“集”就成为集合数值天气预报，简称“集合预报”
- 四个方面
 - 扰动的生成：如我国采用的时间滞后法LAF，简单计算量小，但是增加样本困难
 - 模式的选择：单个模式；多个模式；超级集合（考虑模式误差和初值误差，采用多模式集合和多初值结合解决）
 - 预报信息的提炼：邮票图、面条图、集合平均和集合离散度、概率分布平面图.....
 - 预报结果的检验
 - Talagrand概率分布，又叫秩直方图，用于检验集合预报的可靠性
 - Brier 评分用于检验二分类概率预报
 - 命中率常叫POD，回答的问题是：实际发生的事件中，有多少被预报出来了
 - 空报率常叫FAR (False Alarm Ratio) ，回答的问题是：预报发生的事件中，有多少最后没有发生
 - 优势：集合预报平均值的预报技巧要高于控制预报和其它集合预报成员的预报技巧。一周以后，均值的预报技巧甚至超过确定性的业务预报模式的技巧

记忆生疏

1. `rm -i`: 删除前询问
2. 集合预报离散度通常可作为下列哪项的度量？预报可靠程度或可预报性
3. 集合预报的模式选择可包括单个模式、多个模式和超级集合模式
4. 集合预报离散度通常可用集合成员在每个格点的标准差表示
5. 超级集合预测同时关注模式误差和初值误差。
6. Fortran程序编译示例 `ifort -o app main.f90` 中，`-o` 的作用是指定输出文件名或可执行文件名